



INTEGRANTES:

BRANDON ARLEY RESTREPO GELVEZ
JOHAN SEBASTIAN ACOSTA SANCHEZ
WILMER JESUS CONTRERAS RANGEL


@SENAcomunica
www.sena.edu.co

Ficha 3115426

SOFTWARE DE GESTIÓN

FactuGest

Plataforma web de facturación electrónica que emite por cuenta de terceros mediante una API de integración.

[</> Presentación de Proyecto](#)



I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del Problema



La facturación electrónica es obligatoria en Colombia, pero la mayoría de las mipymes todavía no la ha adoptado.

La mayoría de estas empresas ya opera con un software propio, sea un punto de venta, un sistema contable o una aplicación hecha a la medida años atrás.

La oferta habitual del mercado exige reemplazar esa herramienta, migrar la información, capacitar de nuevo al personal e interrumpir la operación mientras dura el cambio.

El problema no es tecnológico sino de reemplazo, porque estas empresas no rechazan facturar electrónicamente sino abandonar el sistema con el que ya trabajan.

Justificación del Proyecto



82%

ESTÁN OBLIGADAS

de las empresas consultadas debe facturar electrónicamente ante la DIAN.

38%

CAMBIAR DE SOFTWARE

señaló el reemplazo de su herramienta como la principal barrera para adoptarla.

84%

SÍ LO HARÍAN

facturaría electrónicamente si no tuviera que cambiar de software.

FactuGest permite cumplir la obligación sin reemplazar el software con el que la empresa ya trabaja.

Objetivo General



Desarrollar FactuGest, plataforma web que actúe como proveedor tecnológico y emita facturas, notas crédito y notas débito ante la DIAN por cuenta de mipymes colombianas, mediante una API integrada a su propio software.

Objetivos Específicos



1. Automatizar la emisión electrónica de facturas, notas crédito y notas débito, asegurando su validez tributaria y su conformidad con el estándar UBL 2.1 exigido por la DIAN.
2. Habilitar la integración de sistemas externos con la plataforma mediante una API REST segura, que permita a terceros emitir documentos electrónicos sin modificar su propio software.
3. Administrar el ciclo de vida de los clientes integrados y sus planes de suscripción, controlando su acceso, su consumo y su facturación dentro del modelo de proveedor tecnológico.
4. Proveer visibilidad sobre la operación del servicio y su desempeño financiero mediante un panel de control y reportes exportables.
5. Garantizar la seguridad de la plataforma mediante control de acceso por roles y trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios.

Lo que el sistema hace

Emite facturas de venta, notas crédito y notas débito por cuenta de terceros.

Expone una API que el software del cliente consume para emitir sus documentos.

Administra los clientes integrados, sus llaves y sus planes.

Controla el consumo mensual y factura la mensualidad del servicio.

Consolida la operación en un tablero y siete reportes exportables.

Lo que queda fuera de esta versión

La transmisión a los servicios de producción de la DIAN, pendiente de la habilitación del proveedor.

La integración con pasarelas de pago, porque el recaudo se registra a mano.

El cliente móvil, que quedó fuera de esta versión.

La prueba de carga sostenida, que exige infraestructura de producción.

Riesgos

Que la empresa no cuente con personal técnico capaz de consumir la interfaz de integración.

Que un servicio externo, como el correo del comprador, no esté disponible en el momento de emitir.

Que la empresa desconfíe de delegar su facturación en un tercero, que es una decisión que excede lo técnico.

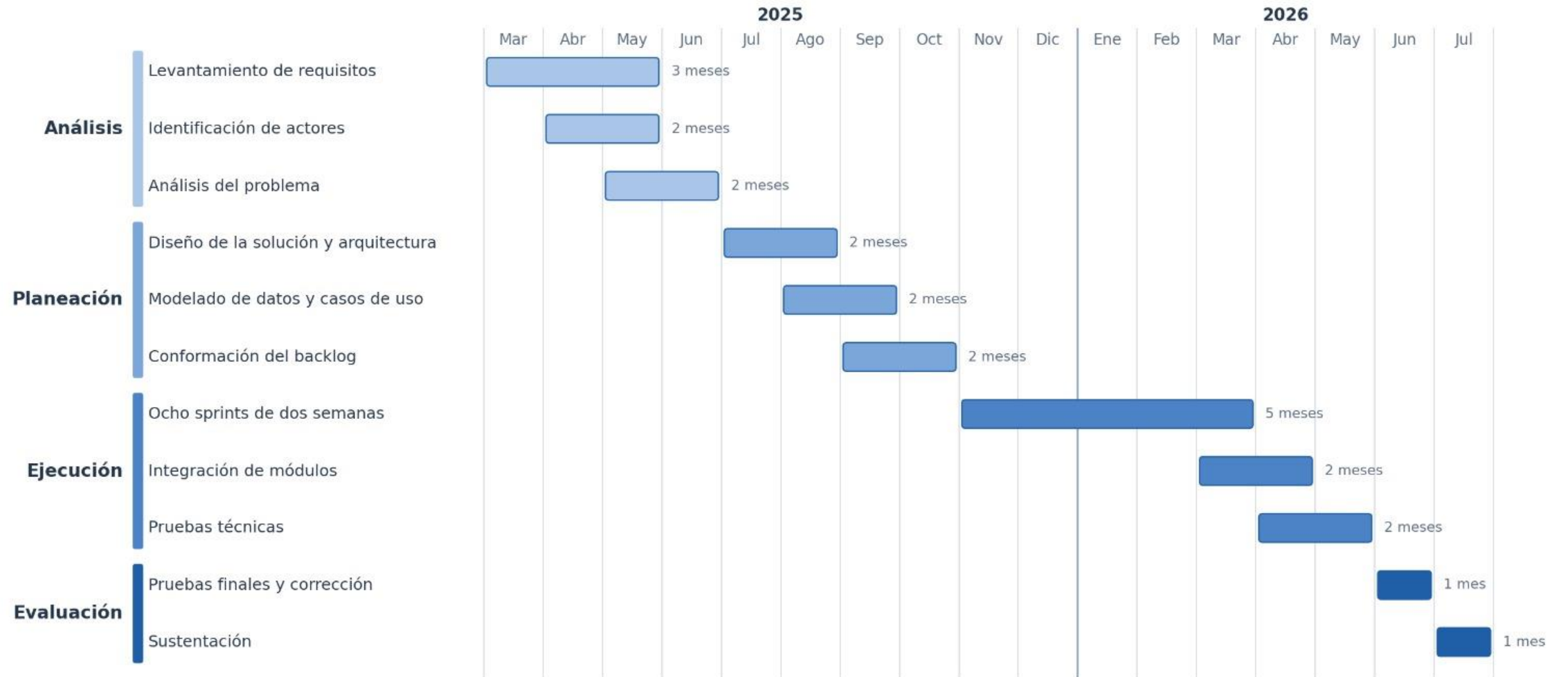
Restricciones

La habilitación como proveedor ante la DIAN es un trámite que no controla el equipo.

Cada documento necesita una resolución de facturación vigente con su prefijo y su rango autorizados.

La operación requiere conexión a internet en los dos extremos, el del proveedor y el del sistema integrado.

Cronograma de Actividades

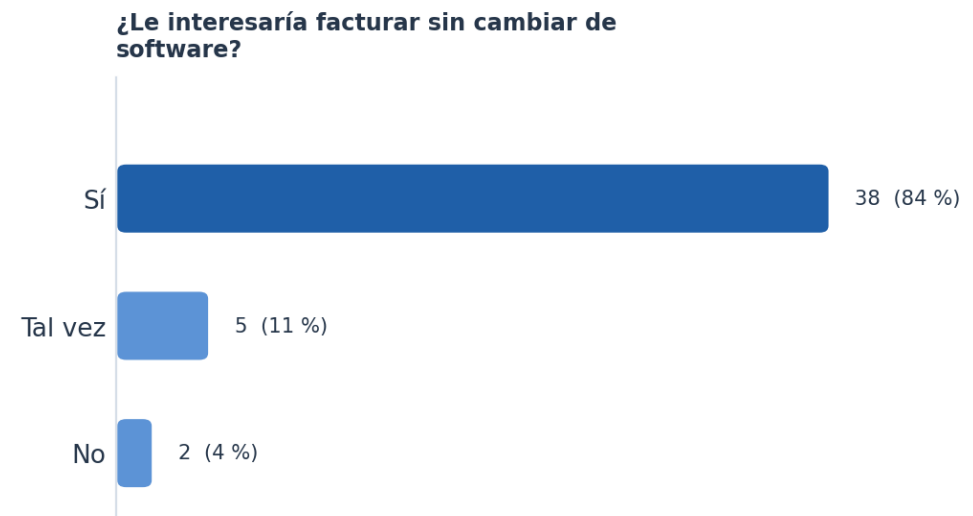
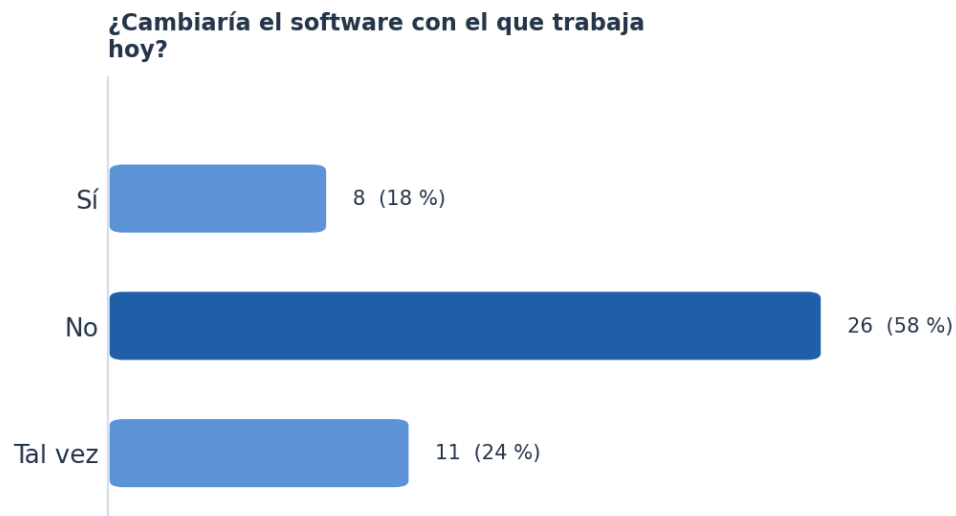


II. ANÁLISIS

Herramientas para la Captura de Requisitos

Encuesta

Cuestionario de doce preguntas cerradas aplicado a 45 empresas de Cúcuta, agrupadas en cuatro bloques que indagaban su situación frente a la obligación, las herramientas que utilizan, las barreras percibidas y su disposición frente a una solución que se integre con el software existente.



Rechazan cambiar de software, no facturar electrónicamente.

Historias de Usuario



Derivadas de la encuesta

HU-03. Como sistema cliente, quiero enviar los datos de una venta y recibir el documento ya emitido para cumplir con la obligación sin cambiar el software con el que opero.

HU-04. Como sistema cliente, quiero reenviar una emisión con la misma referencia y obtener el documento ya expedido para poder reintentar sin duplicar facturas.

HU-06. Como comprador, quiero recibir el PDF y el XML en mi correo para contar con el soporte de la compra sin tener que solicitarlo.

Requisitos Funcionales Relacionados



Código	Requisito	Qué resuelve
RF 8.5	Emisión por API	El sistema del cliente solicita la expedición sin cambiar su operación
RF 8.6	Idempotencia de la emisión	Reenviar la misma referencia devuelve el documento, no crea otro
RF 8.10	Documentación automática	El contrato se publica desde el código, para que integrarse sea barato
RF 2.10	Envío del documento al comprador	El PDF y el XML llegan al correo sin demorar la respuesta

Matriz de Stakeholders



Técnica de Priorización de Requisitos



Puntaje	Valor de negocio (60%)	Urgencia (40%)
1	Impacto muy bajo para la operación	No es urgente, puede esperar
2	Impacto bajo, aporta poca funcionalidad	Poco urgente
3	Impacto medio, mejora procesos importantes	Urgencia moderada
4	Impacto alto, necesario para operar	Muy urgente
5	Impacto crítico, indispensable	Debe implementarse de inmediato

Conclusión General de la Priorización



Código	Módulo	Puntaje
RF 2	Gestión de documentos electrónicos	4.5
RF 1	Gestión de clientes API	4.3
RF 3	Gestión de consumo y planes	4.3
RF 8	Integración mediante API REST	4.2
RF 7	Gestión de seguridad y auditoría	4.1
RF 4	Gestión de facturación y cartera propias	4.0
RF 5	Gestión de reportes y tablero de control	4.0
RF 6	Gestión de configuración y catálogos	3.5

Encabeza la lista gestión de documentos electrónicos, del que depende que un documento salga correctamente expedido, y cierra gestión de configuración y catálogos, que agrupa parámetros que se ajustan de vez en cuando.

Requisitos Funcionales



Código	Módulo	Requisitos	Críticos
RF 1	Gestión de clientes API	9	5
RF 2	Gestión de documentos electrónicos	14	8
RF 3	Gestión de consumo y planes	10	5
RF 4	Gestión de facturación y cartera propias	11	2
RF 5	Gestión de reportes y tablero de control	9	3
RF 6	Gestión de configuración y catálogos	8	2
RF 7	Gestión de seguridad y auditoría	11	5
RF 8	Integración mediante API REST	10	4
Total		82	34

Requisitos No Funcionales



Categoría	N.º	Ejemplo
Rendimiento	3	La emisión responde en menos de tres segundos
Seguridad	6	Del secreto de las llaves solo se conserva su hash
Integridad de los datos	4	Dos documentos del mismo emisor no pueden compartir número
Trazabilidad	2	Toda escritura queda registrada y el rastro no se puede editar
Disponibilidad	2	Un servicio externo caído no impide emitir
Usabilidad	3	Cada destino tiene un solo lugar en la navegación
Compatibilidad	2	Funciona en los navegadores vigentes sin instalación local
Cumplimiento normativo	3	El documento se genera bajo el estándar UBL 2.1
Mantenibilidad	4	La aritmética tributaria está implementada una sola vez
Escalabilidad	2	Admite nuevas empresas emisoras sin cambios en el código
Portabilidad	1	Opera desde cualquier sistema operativo con un navegador
Total	32	

III. DISEÑO

Mockup del Panel de Control



Mockup de Crear Nueva Factura



FG

FACTUGEST

☒ Nueva

☒ Productos

☒ Clientes

☒ Facturas

Admin

FACTURACIÓN

☒ Facturas

☒ Nueva Factura

☒ Estados de Pago

☒ Descuentos

☒ Impuestos

CATÁLOGO

ADMINISTRACIÓN

Configuración

☒ Crear Nueva Factura

Datos Generales

Cliente *

Empresa Emisora

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Método de Pago *

Estado Pago *

Observaciones

Productos / Servicios

PRODUCTO	P. UNITARIO	CANT.	DESCUENTO	BASE GRAV.	IVA	ACC.

+ Agregar Producto

Resumen Factura

Subtotal bruto:

(-) Desc. productos:

Descuento en Factura

Base gravable:

(+) Impuestos:

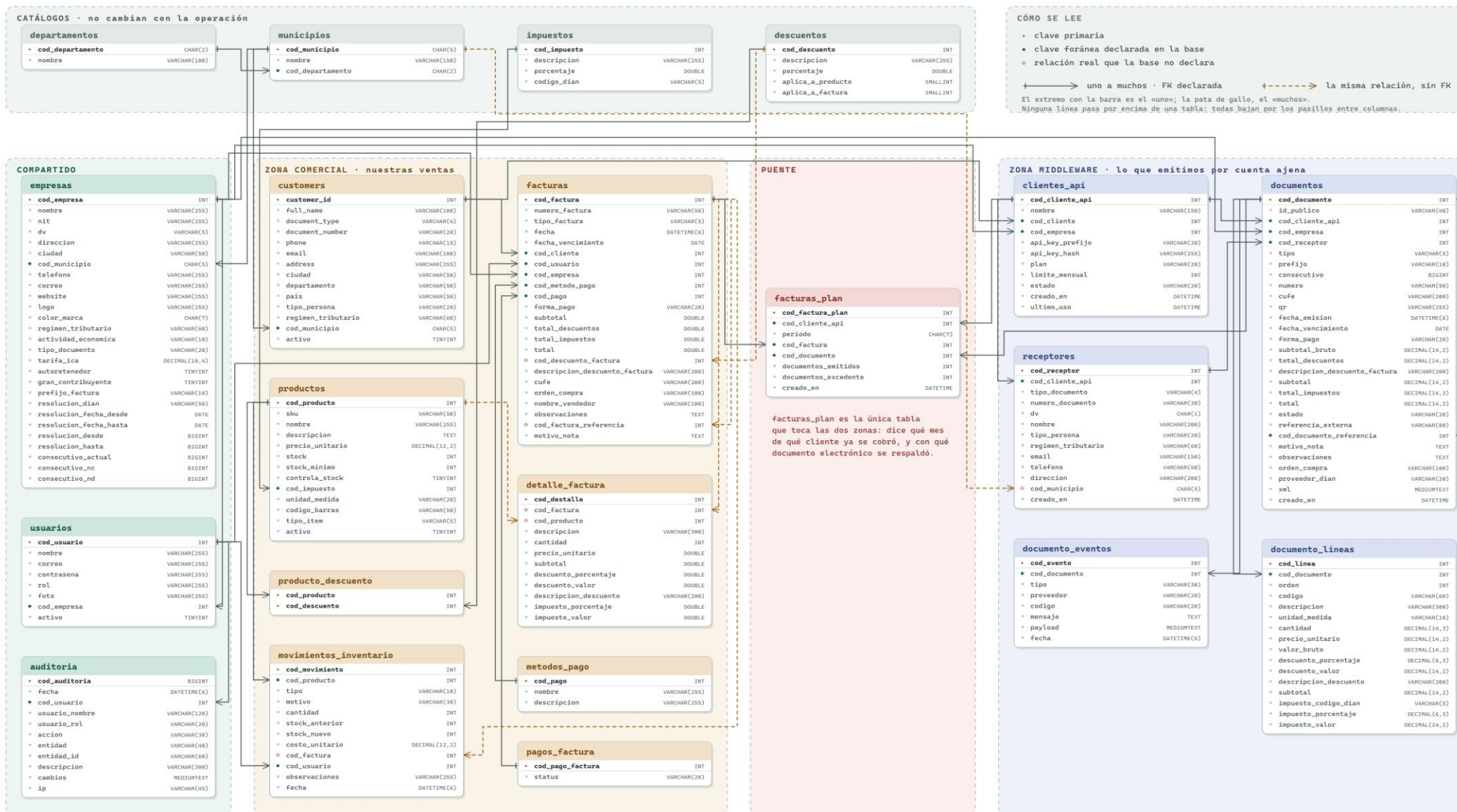
TOTAL A PAGAR

\$ 0,00

☒ Guardar Factura

Cancelar

Base de Datos



clientes_api

♦ cod_cliente_api	INT
• nombre	VARCHAR(150)
♦ cod_cliente	INT
♦ cod_empresa	INT
• api_key_prefijo	VARCHAR(20)
• api_key_hash	VARCHAR(255)
• plan	VARCHAR(20)
• limite_mensual	INT
• estado	VARCHAR(20)
• creado_en	DATETIME
• ultimo_uso	DATETIME

Diccionario de Datos

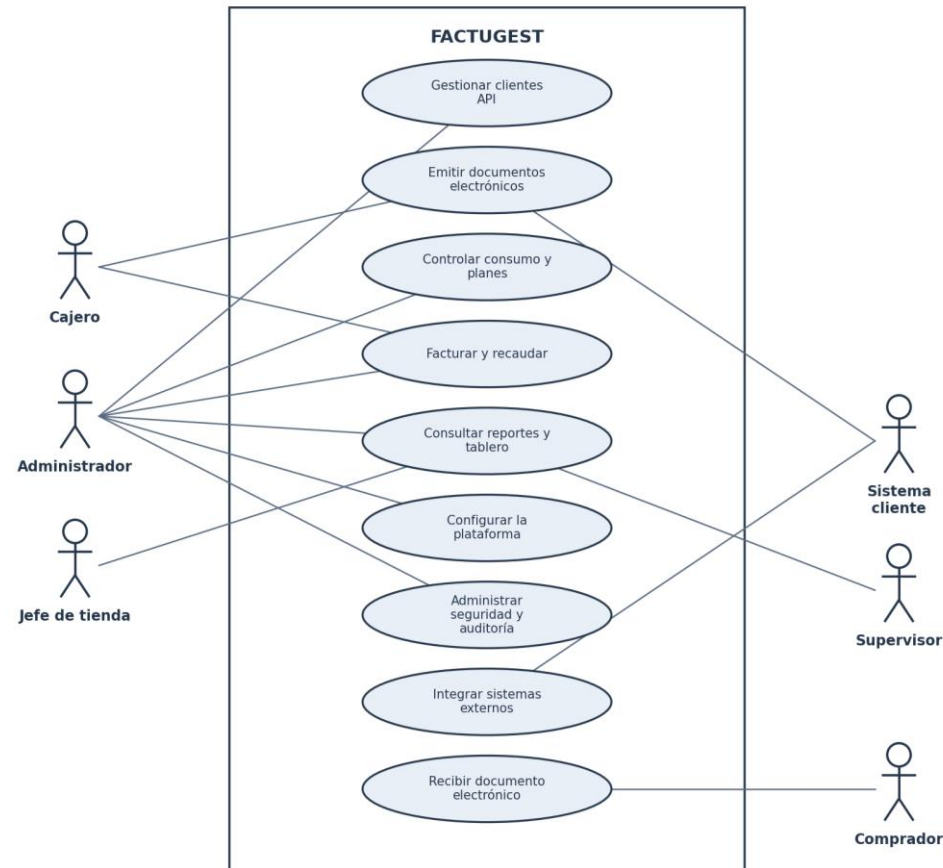


Campo	Tipo	Clave	Descripción
cod_cliente_api	Entero (11)	PK	Identificador interno del cliente integrado
nombre	Texto (150)	No aplica	Nombre del negocio o del sistema que se integra
cod_cliente	Entero (11)	FK	Cliente de la zona comercial a quien se le factura el plan
cod_empresa	Entero (11)	FK	Empresa emisora con cuyo NIT y resolución numera
api_key_prefijo	Texto (20)	Única	Parte visible de la llave; ubica la fila sin revelar el secreto
api_key_hash	Texto (255)	No aplica	Hash del secreto; la llave se muestra una sola vez
plan	Texto (20)	No aplica	Plan contratado, que fija el cupo mensual
limite_mensual	Entero (11)	No aplica	Documentos incluidos al mes; vacío significa sin límite
estado	Texto (20)	No aplica	Activo, suspendido o revocado
creado_en	Fecha y hora	No aplica	Momento del alta del cliente
ultimo_uso	Fecha y hora	No aplica	Última vez que la llave se usó contra la API

Casos de Uso



El análisis identificó 56 casos de uso agrupados en los ocho módulos del sistema, con seis actores. Dos de ellos no son personas, ya que uno es el sistema externo que consume la API y el otro es quien recibe el documento emitido.



Documentación de Casos de Uso

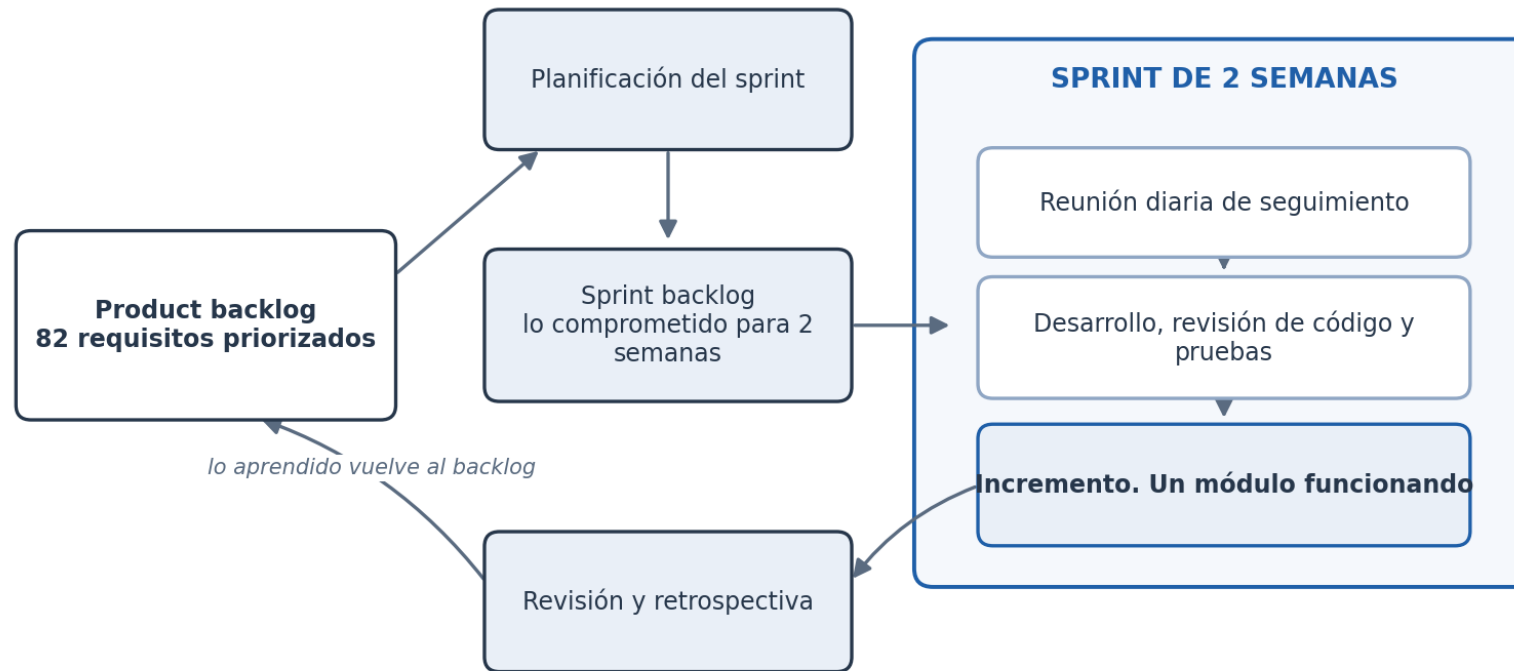


CU-08	Emitir factura de venta
Actores	Sistema cliente, Cajero
Precondición	El cliente tiene llave válida, resolución vigente y cupo disponible en el mes
Pasos 1 a 4	Recibe los datos, valida la petición, comprueba el cupo y reserva el consecutivo autorizado
Pasos 5 a 8	Calcula los totales, guarda el documento, genera el CUFE, el PDF y el XML, y responde
Paso 9	Agenda el envío al comprador, ya fuera de la transacción
Postcondición	Existe un documento con número único y CUFE, y el consumo del mes aumentó en uno
Excepción	Si el cupo está agotado responde 403 antes de reservar el consecutivo

Metodología de Desarrollo



Scrum, con ocho sprints de dos semanas entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. Cada sprint cerró con un módulo utilizable y no con una parte de varios.



Cada sprint terminó con un módulo utilizable y no con una parte de varios, de modo que el avance se pudo mostrar y corregir.

IV. DESARROLLO

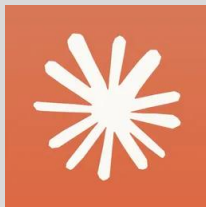
Herramientas de Backend, Base de Datos y Web



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	Python con FastAPI	Lenguaje y framework del servidor. Valida los datos de entrada desde los tipos declarados y publica el contrato de la API automáticamente.
	MySQL	Gestor relacional con veintisiete tablas en dos zonas, con acceso mediante consultas SQL explícitas.
	HTML, CSS y JavaScript	Plantillas Jinja2 con Bootstrap y Chart.js para el panel y sus gráficas.
	PyCharm	Entorno de desarrollo usado para escribir, depurar y mantener el código.

Herramientas de Apoyo, Pruebas y Control de Versiones



NOMBRE	LOGO	DESCRIPCION
	Claude AI	Asistente empleado para revisar código, contrastar decisiones de diseño y redactar documentación.
	Postman	Cliente con el que se probaron las nueve operaciones de la API antes de integrarlas.
	Git y GitHub	Control de versiones y alojamiento remoto para el trabajo colaborativo del equipo.
	pytest	Ejecuta las 190 pruebas automatizadas del proyecto en 3,3 segundos.

V. IMPLEMENTACIÓN

Pruebas del Sistema



190 pruebas automatizadas en 3,3 segundos, más pruebas funcionales sobre la interfaz.

Qué se comprueba

Que la aritmética tributaria arroje los mismos valores en la web y en la API.

Que un fallo a mitad de una emisión no deje rastro ni gaste un consecutivo.

Que los documentos lleven la identidad de la empresa emisora.

Que el control de acceso impida a cada rol lo que no le corresponde.

Qué quedó fuera

La carga sostenida, que exige una infraestructura de producción.

La validación contra los servicios en producción de la DIAN, que depende de la habilitación del proveedor.

Evidencia de Pruebas



RF 4.2. Registro de un cliente

Formulario diligenciado

The screenshot shows the 'Nuevo Cliente' form in the FACTUGEST system. The form is titled 'Nuevo Cliente' and includes a sub-header 'Ingresa los datos del nuevo cliente.' The form fields are organized into sections: 'Información del Cliente', 'Contacto', 'Dirección', 'Departamento', 'Ciudad / Municipio', 'Tipo Persona', and 'Régimen Tributario'. The data entered in the form is as follows:

Información del Cliente	
Nombre Completo *	Paquita la del Barrio
Tipo Documento *	CC - Cédula de ciudadanía
N° Documento *	10935121545

Contacto	
Teléfono	3115268321
Correo Electrónico	paquita@gmail.com

Dirección	
Calle 10 # 2-58 Los Patios	

Departamento	
Norte De Santander	

Ciudad / Municipio	
Los Patios	

Tipo Persona *	
Natural	

Régimen Tributario *	
No Responsable de IVA	

Buttons: Cancelar, Guardar

Resultado obtenido

The screenshot shows the 'Gestión de Clientes' dashboard in the FACTUGEST system. The dashboard displays a summary of client statistics and a list of clients.

CLIENTES	
16	

ACTIVOS	
16	

EMPRESAS	
14	

PERSONAS NATURALES	
2	

TIPO	ESTADO	BUSCAR
Todos	Todos	paquita

ID	NOMBRE	TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	TELÉFONO	CORREO	CIUDAD	ACCIONES
67	Paquita la del Barrio	CC	1093512154	3115268321	paquita@gmail.com	Los Patios	

Mostrando 1-1 de 1 clientes

El cliente quedó registrado y disponible para facturarle, y la operación quedó anotada en el registro de auditoría.

Evidencia de Pruebas

RF 4.1. Emisión de una factura

Formulario diligenciado

FACTUGEST

Inicio

Plataforma

Clientes API

Documentos emitidos

Consumo y planes

Facturación

Facturas

Nueva factura

Nueva factura (anteced)

Clientes

Planes y servicios

Analisis

Reportes

Configuración

Nueva factura de venta

Emite FactuGest S.A.S. - NIT 901245678-1

Ver formulario anterior

Cancelar

Emitir factura

1

¿A quién le facturas?

Busca por nombre o por documento

Paperería Escolar Cúcuta

NIT 1090345678

Cambiar

3

¿Qué le vendes?

Escribe y presiona Enter para agregar

Nombre o código del producto...

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
Plan Pro — 400 documentos/mes	1	\$189.000		\$224.910

4

¿Cómo paga?

De contado o a crédito, y con qué medio

FORMA DE PAGO

De contado

A crédito

MEDIO DE PAGO

CASH

DEBIT CARD

CREDIT CARD

BANK TRANSFER

ESTADO DE LA FACTURA

paid

cancelar

OBSERVACIONES (salen impresas)

DESCUENTO A TODA LA FACTURA

Resumen

1 concepto

Subtotal

\$189.000

Descuentos

-\$0

Base gravable

\$189.000

IVA

\$35.910

Total

\$224.910

Todo listo para emitir

Emitir factura

Una vez emitida, la factura solo se corrige con una nota crédito.

Resultado obtenido

FACTUGEST

FactuGest S.A.S.

NIT 901245678-1 RESPONSABLE IVA

No somos Automotrices

Av. Gran Colombia # 12-45, oficina 402 - San José De Cúcuta

Teléfono: 9017832100 Web: factugest.co Contacto: facturacion@factugest.co

RESOLUCION DAN No. 1874024613098 DEL 09/01/2026 AUTORIZA DEL FG Y AL FG

5000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/12/2026

Factura Electrónica de Venta

FG74

Fecha de Generación: 20/08/2026, 7:42 PM

Fecha de Expedición: 20/08/2026, 7:42 PM

Fecha de Vencimiento: 20/08/2026

Cliente:

PAPELERÍA ESCOLAR CÚCUTA

Nombre Vendedor:

Nº Identificación:

NIT 1090345678

Orden de Compra:

Dirección:

CALLE 6 # 3-21, BARRIO LATINO

Forma de Pago:

CONTADO

Ciudad:

SAN JOSE DE CÚCUTA

Medio de Pago:

CREDIT CARD

Departamento:

NORTE DE SANTANDER

País:

COLOMBIA

Teléfono:

3156644821

Correo:

PAPELERIAESCOLAR54@GMAIL.COM

ID	CÓDIGO PRINCIPAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND. MEDIDA	PRECIO UNITARIO	BRUTO	%IVA	IVA	TOTAL
1	PLAN-PRO	Plan Pro — 400 documentos/mes	1.00	MON	189.000.00	189.000.00	19.00	35.910.00	224.910.00

Total de Lineas

1

Bruto / Subtotal

\$ 189.000.00

Base Gravable

\$ 189.000.00

IVA

\$ 35.910.00

Moneda

COP

\$ 224.910.00

QR

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Observaciones:

CLIFE: c80503281a7a24b5129964506414512895949e657126c3f95c2a35059e10691e1eb93c29590944606010e1a2112

Página 1 de 1

La factura quedó emitida con su número consecutivo, su código único y sus totales calculados.

Resultado Obtenido de la Emisión



La prueba fue satisfactoria, la factura quedó emitida y disponible para su descarga.

Lo que se comprobó	Resultado
Numeración	El documento tomó el siguiente consecutivo autorizado de la resolución del emisor
Cálculo	Las bases, los descuentos y los impuestos coinciden con los valores esperados
Código único	Se generó el CUFE y quedó asociado al documento
Archivos	La representación gráfica y el archivo XML quedaron disponibles para descarga
Registro	La operación quedó anotada en el rastro de auditoría

Resultados Obtenidos

Objetivo	Resultado	Estado
Emisión de documentos electrónicos	Facturas de venta, notas crédito y notas débito con consecutivo autorizado, código único, representación gráfica y archivo XML bajo el estándar UBL 2.1.	Cumplido
Interfaz de integración	Nueve operaciones disponibles, autenticadas por llave individual, con forma única de error y contrato publicado de forma automática.	Cumplido
Control de cupo y suscripción	Consumo calculado sobre los documentos emitidos, bloqueo por cupo agotado y facturación de la mensualidad con sus excedentes.	Cumplido
Tablero de control y reportes	Indicadores del servicio y de la venta con filtro de periodo, y siete reportes exportables a CSV y a PDF.	Cumplido
Seguridad y auditoría	Autenticación con contraseñas cifradas, cuatro roles con control de acceso por ruta, cierre de sesión por inactividad y registro de las operaciones de escritura.	Cumplido
Transmisión en producción ante la DIAN	El código único se genera en modalidad de pruebas, a la espera de la habilitación del proveedor.	Parcial



GRACIAS



contacto@factugest.com



www.factugest.com



@SENACOMUNICA

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00